

Quelle destination de voyage vous correspond le plus ?

MILLION Heidi, SANGIOVANNI Chloé, BALLANCIN Rebecca

Analyse de données — M1 APE — 2025-2026

L'objectif de notre projet est de répondre à la question suivante :

Quelle destination de voyage correspond le mieux à un profil donné ?

Pour cela, nous avons développé un programme en R permettant de comparer des villes selon des critères hétérogènes (préférences, budget, durée, météo).

- ① Présentation de la base de données
- ② Interaction avec l'utilisateur
- ③ Logique générale de l'outil
- ④ Préférences et score utilisateur
- ⑤ Contraintes : budget, durée, transport et météo
- ⑥ Résultats et interprétation
- ⑦ Limites et conclusion

Notre base de données contient plusieurs villes dans le monde, caractérisées par :

- des scores thématiques (culture, nature, aventure, etc.)
- un niveau de budget
- des durées de séjour recommandées
- des coordonnées géographiques
- des températures moyennes mensuelles

Nous avons commencé par créer plusieurs fonctions permettant d'interagir avec l'utilisateur.

Ces fonctions servent à : - poser des questions avec des réponses encadrées - éviter les erreurs de saisie - standardiser les entrées utilisateur

L'outil fonctionne en plusieurs étapes :

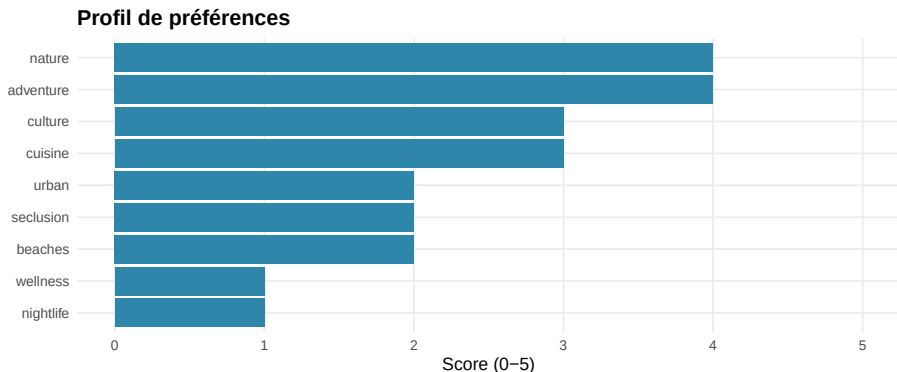
- ① **Saisie** des préférences utilisateur (0-5)
- ② **Filtrage** budget + durée
- ③ **Estimation** coût total (transport + séjour)
- ④ **Filtrage météo** (optionnel)
- ⑤ **Scoring** (score_user)
- ⑥ **Classement** → Top 5

Préférences utilisateur

L'utilisateur exprime son intérêt pour différents types de voyage (culture, nature, aventure, etc.) sur une échelle de 0 à 5.

Ces valeurs permettent de représenter son profil de voyageur.

Exemple de profil :



Le score est une **somme pondérée** des dimensions :

$$\text{score_user} = \sum (\text{poids_k} \times \text{score_ville_k})$$

- poids_k : préférences utilisateur **normalisées** (somme = 1)
- score_ville_k : score de la ville sur la dimension k

On obtient une compatibilité **personnalisée**.

Avant le calcul du score final, les villes sont filtrées selon :

- **Budget level** sélectionné
- **Durée** souhaitée (Day trip → Long trip)

Cela permet de ne conserver que les destinations réalistes pour l'utilisateur. But : éviter de scorer des villes **hors contraintes**.

Coût total estimé

On enrichit le budget en tenant compte de la **ville de départ** :

- Distance via **Haversine** (coordonnées)
- Coût transport selon **mode** (bus/train/car/plane/mixed)
- Coût séjour = **coût journalier** $\times$ **jours**

Budget total = transport + séjour

L'utilisateur peut indiquer :

- un **mois** (1-12)
- une plage de température [**tmin** ; **tmax**]

On garde uniquement les villes dont la **température moyenne** du mois est compatible.

Résultats : Top 5

Les villes restantes sont classées selon le score utilisateur.

Nous présentons les 5 destinations les plus adaptées au profil de l'utilisateur.

Ville	Pays	Region	Budget	Score	Cout_total	Temp
Crete	Greece	europe	Mid-range	4.27	1284	27.3
Sardinia	Italy	europe	Mid-range	4.00	1060	27.5
Tuscany	Italy	europe	Mid-range	3.95	1023	26.4
Asturias	Spain	europe	Mid-range	3.91	1019	19.2
Madeira	Portugal	europe	Mid-range	3.82	1293	22.6

Les villes proposées :

- maximisent **score_user**
- respectent **budget total**, **durée** et **météo**
- reflètent les **priorités dominantes** du profil

Le classement change si on modifie les préférences.

- Coûts **estimés** (pas de prix temps réel)
- Hypothèses simplifiées sur le transport
- Ville de départ limitée aux villes présentes dans la base

Conclusion

Au cours de ce projet, nous avons développé un outil en R permettant de **recommander des destinations de voyage de manière personnalisée**.

Les préférences utilisateur sont traduites en **critères quantifiables**

Les contraintes réelles (budget, durée, transport, météo) sont intégrées

Les destinations sont **comparées et classées objectivement**

Forces du programme

- Forte **personnalisation**
- Code **modulaire et flexible** (fonctions)
- Prise en compte d'un **budget total réaliste**
- Résultats **reproductibles et transparents**

Ce projet montre comment l'analyse de données peut **structurer une décision complexe** et servir d'outil d'aide à la décision concret.